МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

КОЛЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ, 3 СЕМЕСТР — ВСЕ БИЛЕТЫ

РЕФЕРАТ

студентов 2 курса 251 группы
направления 09.03.04 — Программная инженерия
факультета КНиИТ
Смирнова Егора, Архипова Ивана, Леонтьева Михаила, Тюменцева Радомира, Афанасьева Дмитрия

Саратов 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Вопрос 1. Гладкая поверхность. Ориентация поверхности. Площадь поверхности 4
1.1 Гладкая поверхность 4
1.2 Ориентация поверхности 4
1.3 Площадь поверхности 4
2 Вопрос 2. Поверхностный интеграл первого рода и теорема о его существовании. 6
2.1 Поверхностный интеграл первого рода 6
2.2 Теорема о существовании поверхностного интеграла первого рода 6
3 Вопрос 3. Поверхностный интеграл второго рода и его свойства 8
3.1 Поверхностный интеграл второго рода 8
3.2 Свойства поверхностного интеграла второго рода 8
4 Вопрос 4. Формула Стокса 10
4.1 Формула Стокса 10
5 Вопрос 5. Формула Остроградского–Гаусса 12
5.1 Формула Остроградского–Гаусса 12
6 Вопрос 6. Тригонометрическая система, ортогональность тригонометрической системы и свойства интеграла от периодической функции 14
6.1 Ортогональность тригонометрической системы 14
6.2 Свойства интеграла от периодической функции 15
7 Вопрос 7. Тригонометрический ряд. Коэффициенты Фурье и ряд Фурье. Ядро Дирихле 16
7.1 Тригонометрический ряд 16
7.2 Коэффициенты Фурье и ряд Фурье 16
7.3 Ядро Дирихле 17
8 Вопрос 8. Представление частичной суммы ряда Фурье интегралом Дирихле 18
9 Вопрос 9. Теорема Римана–Лебега 20
10 Вопрос 10. Принцип локализации Римана 21
11 Вопрос 11. Признак Дини поточечной сходимости рядов Фурье и три следствия 22
11.1 Признак Дини 22
11.2 Следствия признака Дини 23

12 Вопрос 12. Некоторые особенности рядов Фурье: ряды Фурье чётных и нечётных функций, разложение в ряд Фурье на промежутке $[0, \pi]$, разложение в ряд Фурье на промежутке $[-l, l]$ 25
12.1 Ряды Фурье чётных и нечётных функций 25
12.2 Разложение в ряд Фурье на промежутке $[0, \pi]$ 26
12.3 Разложение в ряд Фурье на промежутке $[-l, l]$ 27
13 Вопрос 13. Средние Фейера и их представление интегралом Фейера 28
13.1 Представление средних Фейера интегралом Фейера 28
14 Вопрос 14. Теорема о суммируемости ряда Фурье методом средних арифметических в точках разрыва 30
15 Вопрос 15. Теорема Фейера 32
16 Вопрос 16. Теорема Вейерштрасса о равномерном приближении непрерывной 2π-периодической функции тригонометрическими многочленами 33
17 Вопрос 17. Теорема Вейерштрасса о равномерном приближении непрерывной на отрезке функции алгебраическими многочленами 34
18 Вопрос 18. Среднее квадратичное отклонение, теорема о наилучшем приближении и неравенство Бесселя 36
18.1 Теорема о наилучшем приближении 36
18.2 Неравенство Бесселя 38
19 Вопрос 19. Равенство Парсеваля 39
20 Вопрос 20. Полнота тригонометрической системы. 41

1 Вопрос 1. Гладкая поверхность. Ориентация поверхности. Площадь поверхности

1.1 Гладкая поверхность

Поверхности, удовлетворяющие указанным трем условиям, будем называть кратко *гладкими поверхностями*:

1. Множество D является замкнутым ограниченным элементарным множеством, граница γ которого представляет собой простой кусочно-гладкий контур, а отображение, задаваемое равенствами

$$\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \\ z = z(u,v) \end{cases} \qquad (u,v) \in D \subset \mathbb{R}^2, \tag{1}$$

взаимно однозначно на множестве внутренних точек множества D (простая поверхность).

2. Функции $x = x(u,v), y = y(u,v), z = z(u,v)$ и их частные производные первого порядка непрерывны на множестве D вплоть до границы γ (гладкая поверхность).

3. Хотя бы один из якобианов

$$\frac{D(x,y)}{D(u,v)}, \quad \frac{D(y,z)}{D(u,v)}, \quad \frac{D(z,x)}{D(u,v)} \tag{2}$$

отличен от нуля при любых значениях u и v (регулярная поверхность, невырожденная поверхность или поверхность без особых точек).

1.2 Ориентация поверхности

Определение. *Выделение одной из сторон поверхности* Φ *с помощью параметризации называется* **ориентацией поверхности Ф**.

1.3 Площадь поверхности

Для простоты рассуждений предположим, что плоское множество D есть замкнутый квадрат со сторонами, параллельными осям координат. Построим разбиение T квадрата D на равные квадраты $D_{k,l}, k,l = 1, ..., n$, со стороной $h\big(\mu\big(D_{k,l}\big) = h^2\big)$. Пусть точка $\big(u_{k,l}, v_{k,l}\big)$ — левая нижняя вершина квадрата $D_{k,l}$.

Заменим отображение $\Delta\overline{r} = \overline{r}(u,v) - \overline{r}\big(u_{k,l}, v_{k,l}\big)$ дифференциалом $d\overline{r}\big(u_{k,l}, v_{k,l}\big)$. Тогда образом квадрата $D_{k,l}$ будет параллелограмм с вершиной в точке $\overline{r}\big(u_{k,l}, v_{k,l}\big)$, построенный на векторах $\overline{r}'_u\big(u_{k,l}, v_{k,l}\big)h$ и $\overline{r}'_v\big(u_{k,l}, v_{k,l}\big)h$. Площадь этого параллелограмма равна модулю векторного произведения

$$\begin{gathered}\left|\overline{r}'_u(u_{k,l}, v_{k,l})h \times \overline{r}'_v(u_{k,l}, v_{k,l})h\right| = \left|\overline{r}'_u(u_{k,l}, v_{k,l}) \times \overline{r}'_v(u_{k,l}, v_{k,l})\right|h^2 = \\ = \left|\overline{r}'_u(u_{k,l}, v_{k,l}) \times \overline{r}'_v(u_{k,l}, v_{k,l})\right|\mu(D_{k,l})\end{gathered} \tag{3}$$

Построим сумму

$$\sigma(T) = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}\left|\overline{r}'_u(u_{k,l}, v_{k,l}) \times \overline{r}'_v(u_{k,l}, v_{k,l})\right|\mu(D_{k,l}) \tag{4}$$

Определение. *Предел $\sigma(T)$ при стремлении диаметра разбиения к нулю ($h \to 0$) называют* **площадью поверхности Ф**. *Обозначим ее через S.*

2 Вопрос 2. Поверхностный интеграл первого рода и теорема о его существовании.

2.1 Поверхностный интеграл первого рода

Пусть функция $f(x,y,z)$ определена в точках гладкой поверхности Φ, имеющей параметрическое представление

$$\overline{r} = \overline{r}(u,v) = \big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big), (u,v) \in D. \tag{5}$$

Пусть τ — набор измеримых по Жордану множеств $D_1, ..., D_n$ являющийся разбиением множества D, Δ_τ — диаметр разбиения, Φ_i, $i = 1, ..., n$, — части поверхности, соответствующие множествам D_i, $i = 1, ..., n$, ΔS_i — их площади, и точки $(u_i, v_i) \in D_i$, $i = 1, ..., n$.

Построим сумму

$$\sigma(\tau) = \sum_{i=1}^{n} f\big(x(u_i,v_i), y(u_i,v_i), z(u_i,v_i)\big)\Delta S_i. \tag{6}$$

Определение. *Если существует предел I при $\Delta_\tau \to 0$ интегральной суммы $\sigma(\tau)$, то он называется* **поверхностным интегралом первого рода** *от функции f по поверхности Φ и обозначается символом*

$$I = \iint\limits_{\Phi} f(x,y,z)dS \tag{7}$$

2.2 Теорема о существовании поверхностного интеграла первого рода

Теорема (о существовании поверхностного интеграла первого рода). *Пусть Φ — гладкая поверхность, имеющая параметрическое представление $\overline{r} = \overline{r}(u,v) = \big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big), (u,v) \in D$, и функция $f(x,y,z)$ непрерывна во всех точках Φ. Тогда поверхностный интеграл первого рода существует и может быть вычислен по формуле*

$$\begin{aligned} \iint\limits_{\Phi} f(x,y,z)dS &= \iint\limits_{D} f\big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big)\sqrt{A^2+B^2+C^2}dudv = \\ &= \iint\limits_{D} f\big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big)\sqrt{EG-F^2}dudv \end{aligned} \tag{8}$$

Доказательство. Обозначим $I^* = \iint\limits_{D} f\big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big)\sqrt{EG-F^2}dudv$.

$$
\begin{aligned}
|I^* - \sigma(\tau)| = \left| I^* - \sum_{i=1}^{n} f\big(x(u_i, v_i), y(u_i, v_i), z(u_i, v_i)\big)\Delta S_i \right| \leq \\
\leq \sum_{i=1}^{n} \iint\limits_{D_i} \big| f\big(x(u, v), y(u, v), z(u, v)\big) - \\
- f\big(x(u_i, v_i), y(u_i, v_i), z(u_i, v_i)\big) \big| \sqrt{EG - F^2} du dv \leq \\
\leq \max_{(u,v)\in D} \sqrt{EG - F^2} \sum_{i=1}^{n} \omega_i \mu(D_i),
\end{aligned}
\tag{9}
$$

где ω_i — колебание функции f на множестве D_i. Последняя часть цепочки неравенств стремится к нулю при $\Delta_\tau \to 0$ в силу непрерывности функций f и $\sqrt{EG - F^2}$ на замкнутом множестве D. Таким образом, предел интегральной суммы $\sigma(\tau)$ при $\Delta_\tau \to 0$ равен числу I^*. ■

3 Вопрос 3. Поверхностный интеграл второго рода и его свойства

3.1 Поверхностный интеграл второго рода

Пусть Φ — гладкая поверхность с параметрическим представлением $\overline{r} = \overline{r}(u,v) = \big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big), (u,v) \in D$, и на поверхности Φ заданы функции $P(x,y,z),\ Q(x,y,z),\ R(x,y,z)$.

Определим **поверхностные интегралы второго рода**:

$$\iint\limits_{\Phi} P(x,y,z)dydz := \iint\limits_{D} P\big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big)A(u,v)dudv, \tag{10}$$

$$\iint\limits_{\Phi} Q(x,y,z)dzdx := \iint\limits_{D} Q\big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big)B(u,v)dudv, \tag{11}$$

$$\iint\limits_{\Phi} R(x,y,z)dxdy := \iint\limits_{D} R\big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big)C(u,v)dudv, \tag{12}$$

или

$$\begin{aligned}\iint\limits_{\Phi} P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy :=\\ = \iint\limits_{D} \Big(P\big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big)A(u,v) +\\ +Q\big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big)B(u,v) +\\ +R\big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big)C(u,v)\Big)dudv\end{aligned} \tag{13}$$

3.2 Свойства поверхностного интеграла второго рода

На примере интеграла $\iint\limits_{\Phi} R(x,y,z)dxdy$ сформулируем основные свойства поверхностного интеграла второго рода:

1. При изменении стороны поверхности (при смене ориентации поверхности) интеграл меняет знак.

2. Интеграл обладает свойством линейности:

$$\iint\limits_{\Phi} \sum_{j=1}^{m} a_j R_j(x,y,z)dxdy = \sum_{j=1}^{m} a_j \iint\limits_{\Phi} R_j(x,y,z)dxdy. \tag{14}$$

3. Если поверхность Φ разбита на конечное число частей $\Phi_k \subset \Phi$, $k = 1, ..., N$, не имеющих общих внутренних точек, то

$$\iint\limits_{\Phi} R(x, y, z)dxdy = \sum_{k=1}^{N} \iint\limits_{\Phi_k} R(x, y, z)dxdy. \tag{15}$$

4. Интеграл

$$\iint\limits_{\Phi} R(x, y, z)dxdy \tag{16}$$

по цилиндрической поверхности Φ с образующей, параллельной оси Oz, равен нулю.

4 Вопрос 4. Формула Стокса

4.1 Формула Стокса

Теорема (формула Стокса). *Пусть в некоторой области G, целиком содержащей дважды непрерывно дифференцируемую поверхность Φ, заданы непрерывно дифференцируемые функции P, Q, R.*

Тогда, если ориентация Φ и $L = \partial\Phi$ согласованы по «правилу штопора», то имеет место формула

$$\begin{gathered}\oint\limits_L P dx + Q dy + R dz = \\ = \iint\limits_\Phi \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx dy.\end{gathered} \tag{17}$$

Доказательство. Докажем, что

$$\oint\limits_L P dx = \iint\limits_\Phi \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy. \tag{18}$$

Преобразуем криволинейный интеграл второго рода в левой части равенства. Пусть контур ∂D задан параметрическими уравнениями $u = u(t)$, $v = v(t)$, $t \in T = [t_1, t_2]$.

Тогда параметрические уравнения, задающие контур L, имеют вид $x = x(u(t), v(t))$, $y = y(u(t), v(t))$, $z = z(u(t), v(t))$, $t \in T$.

В соответствии с формулами для вычисления криволинейного интеграла второго рода имеем:

$$\begin{gathered}\oint\limits_L P dx = \int\limits_{t_1}^{t_2} P\left(\frac{\partial x}{\partial u} u'(t) + \frac{\partial x}{\partial v} v'(t)\right) dt = \\ = \oint\limits_{L^*} P(x(u,v), y(u,v), z(u,v)) \left(\frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv\right).\end{gathered} \tag{19}$$

Применим формулу Грина:

$$\oint\limits_{L^*} P\frac{\partial x}{\partial u}du + P\frac{\partial x}{\partial v}dv = \iint\limits_D \left(\frac{\partial}{\partial u}\left(P\frac{\partial x}{\partial v}\right) - \frac{\partial}{\partial v}\left(P\frac{\partial x}{\partial u}\right)\right)dudv =$$

$$= \iint\limits_D \left(\left(\frac{\partial P}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial P}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial P}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial u}\right)\frac{\partial x}{\partial v} + P\frac{\partial^2 x}{\partial u \partial v}\right)dudv -$$

$$- \iint\limits_D \left(\left(\frac{\partial P}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial P}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial P}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial v}\right)\frac{\partial x}{\partial u} + P\frac{\partial^2 x}{\partial v \partial u}\right)dudv = \tag{20}$$

$$= \iint\limits_D \frac{\partial P}{\partial z}\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial x}{\partial v} - \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial x}{\partial u}\right)dudv - \iint\limits_D \frac{\partial P}{\partial y}\left(\frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial u}\right)dudv =$$

$$= \iint\limits_D \left(\frac{\partial P}{\partial z}B - \frac{\partial P}{\partial y}C\right)dudv = \iint\limits_\Phi \frac{\partial P}{\partial z}dzdx - \frac{\partial P}{\partial y}dxdy.$$

Аналогично доказываются равенства

$$\oint\limits_L Qdy = \iint\limits_\Phi \frac{\partial Q}{\partial x}dxdy - \frac{\partial Q}{\partial z}dydz, \tag{21}$$

$$\oint\limits_L Rdx = \iint\limits_\Phi \frac{\partial R}{\partial y}dydz - \frac{\partial R}{\partial x}dzdx. \tag{22}$$

Складывая доказанные равенства, получим равенство (17). ■

Формулу Стокса можно переписать в более удобной для запоминания форме:

$$\oint\limits_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint\limits_\Phi \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \tag{23}$$

5 Вопрос 5. Формула Остроградского–Гаусса

5.1 Формула Остроградского–Гаусса

Теорема (формула Остроградского–Гаусса).

Пусть V — простая замкнутая область, граница Φ которой положительно ориентирована. Если функции $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ непрерывно дифференцируемы на V, то справедлива формула

$$\begin{aligned}\iint\limits_{\Phi} P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy = \\ = \iiint\limits_{V} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dxdydz\end{aligned} \tag{24}$$

Это равенство называется формулой Остроградского–Гаусса.

Доказательство. Формула распадается на три самостоятельных равенства для функций P, Q и R. Эти равенства доказываются схожим образом. Докажем одно из них, например:

$$\iint\limits_{\Phi} R(x,y,z)dxdy = \iiint\limits_{V} \frac{\partial R}{\partial z} dxdydz. \tag{25}$$

Докажем это равенство для замкнутой области V, являющейся правильной в направлении оси Oz. По правилу вычисления тройного интеграла имеем

$$\begin{aligned}\iiint\limits_{V} \frac{\partial R}{\partial z} dxdydz = \iint\limits_{D_{xy}} dxdy \int\limits_{\varphi_1(x,y)}^{\varphi_2(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz = \\ = \iint\limits_{D_{xy}} R(x,y,\varphi_2(x,y))dxdy - \iint\limits_{D_{xy}} R(x,y,\varphi_1(x,y))dxdy = \\ = \iint\limits_{\Phi_2} Rdxdy + \iint\limits_{\Phi_1} Rdxdy + \iint\limits_{\Phi_3} Rdxdy = \iint\limits_{\Phi} Rdxdy.\end{aligned} \tag{26}$$

Мы учли, что для поверхности Φ_2 нужно брать верхнюю сторону, а для поверхности Φ_1 — нижнюю. К этим интегралам добавили равный нулю поверхностный интеграл по внешней стороне боковой цилиндрической поверхности Φ_3 с образующей, параллельной оси Oz.

Далее, простую область V разобьём на частичные, правильные в направлении оси Oz области V_k, $k = 1, ..., m$, ограниченные кусочно-гладкими поверхностями Φ_k. В силу доказанного имеем

$$\iint\limits_{\Phi_k} R(x, y, z)dxdy = \iiint\limits_{V_k} \frac{\partial R}{\partial z}dxdydz, k = 1, ..., m. \tag{27}$$

Просуммировав эти равенства, получим

$$\sum_{k=1}^{m} \iint\limits_{\Phi_k} R(x, y, z)dxdy = \sum_{k=1}^{m} \iiint\limits_{V_k} \frac{\partial R}{\partial z}dxdydz = \iiint\limits_{V} \frac{\partial R}{\partial z}dxdydz. \tag{28}$$

Сумма в левой части равенства равна интегралу по поверхности Ф, так как по частям границ Φ_k частичных областей V_k, не входящих в поверхность Ф, интегрирование проводится дважды с выбором противоположных сторон поверхности, а такие интегралы взаимно сокращаются. ■

6 Вопрос 6. Тригонометрическая система, ортогональность тригонометрической системы и свойства интеграла от периодической функции

Определение. *Система функций*

$$\frac{1}{2}, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, ..., \cos nx, \sin nx, ... \tag{29}$$

называется тригонометрической системой.

6.1 Ортогональность тригонометрической системы

Определение. *Две функции f и g, интегрируемые на отрезке $[a, b]$, называют взаимно ортогональными, если*

$$\int\limits_a^b f(x)g(x)dx = 0. \tag{30}$$

Теорема (об ортогональности тригонометрической системы).

Любые две функции тригонометрической системы (29) взаимно ортогональны на отрезке $[-\pi, \pi]$.

Доказательство. Действительно,

$$\int\limits_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} \cos kx dx = \frac{1}{2k} \sin kx \Bigg|_{-\pi}^{\pi} = 0, \tag{31}$$

$$\int\limits_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} \sin kx dx = -\frac{1}{2k} \cos kx \Bigg|_{-\pi}^{\pi} = 0, \tag{32}$$

$$\begin{aligned} \int\limits_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx dx = \frac{1}{2} \int\limits_{-\pi}^{\pi} \big(\cos(k+n)x + \cos(k-n)x\big)dx = \\ = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin(k+n)x}{k+n} + \frac{\sin(k-n)x}{k-n}\right) \Bigg|_{-\pi}^{\pi} = 0, \end{aligned} \tag{33}$$

при $k \neq n$.

Аналогично,

$$\int\limits_{-\pi}^{\pi} \sin kx \sin nx dx = 0 \tag{34}$$

при $k \neq n$, и

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos nx dx = 0. \tag{35}$$

■

6.2 Свойства интеграла от периодической функции

Определение. *Обозначим через $R_{2\pi}$ класс функций, которые заданы на всей числовой прямой, интегрируемы на каждом конечном отрезке числовой прямой и имеют период 2π.*

Теорема.

Пусть функция $f \in R_{2\pi}$. Тогда при любом $a \in \mathbb{R}$

$$\int_{a}^{a+2\pi} f(x)dx = \int_{0}^{2\pi} f(x)dx. \tag{36}$$

Доказательство. Имеем

$$\int_{a}^{a+2\pi} f(x)dx = \int_{a}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{2\pi} f(x)dx + \int_{2\pi}^{a+2\pi} f(x)dx. \tag{37}$$

Сделаем в последнем интеграле замену, положив $x = t + 2\pi$,

$$\int_{2\pi}^{a+2\pi} f(x)dx = \int_{0}^{a} f(t+2\pi)dt = -\int_{a}^{0} f(t)dt. \tag{38}$$

Тогда

$$\int_{a}^{a+2\pi} f(x)dx = \int_{0}^{2\pi} f(x)dx. \tag{39}$$

■

7 Вопрос 7. Тригонометрический ряд. Коэффициенты Фурье и ряд Фурье. Ядро Дирихле

7.1 Тригонометрический ряд

Функциональный ряд

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx), \tag{40}$$

где $a_0, a_1, b_1, ..., a_n, b_n, ...$ — вещественные числа, называется тригонометрическим рядом, а эти числа — его коэффициентами.

7.2 Коэффициенты Фурье и ряд Фурье

Теорема.

Если 2π-периодическая функция f разлагается в равномерно сходящийся тригонометрический ряд

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx), \tag{41}$$

то его коэффициенты вычисляются по формулам

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)dx, \;\; a_n = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nxdx \tag{42}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nxdx, \;\; n = 1, 2, ... \tag{43}$$

Доказательство. Для доказательства первого равенства нужно почленно проинтегрировать ряд (41). Умножив обе части равенства (41) на $\cos nx$ (от этого равномерная сходимость ряда не нарушится) и почленно проинтегрировав, используя теорему об ортогональности тригонометрической системы, получим равенства для коэффициентов a_n. Аналогично получаем равенство для коэффициентов b_n. ■

Определение. *Пусть функция f определена и интегрируема на отрезке $[-\pi, \pi]$. Тогда числа $a_0, a_1, b_1, ..., a_n, b_n, ...$, найденные по формулам (42) и (43), называются коэффициентами Фурье, а ряд*

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx) \tag{44}$$

с этими коэффициентами называется рядом Фурье функции f.

7.3 Ядро Дирихле

Определение. *Функцию*

$$D_n(x) = \frac{1}{2} + \cos x + \cos 2x + ... + \cos nx = \frac{\sin \frac{2n+1}{2}x}{2 \sin \frac{x}{2}} \tag{45}$$

называют ядром Дирихле.

8 Вопрос 8. Представление частичной суммы ряда Фурье интегралом Дирихле

Теорема (Дирихле).

Пусть функция $f \in R_{2\pi}$. Тогда частная сумма ряда Фурье функции f может быть представлена в следующем виде

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi}\int\limits_0^{\pi}\big(f(x+t)+f(x-t)\big)D_n(t)dt,\ \ x \in \mathbb{R}, \tag{46}$$

где

$$D_n(t) = \frac{1}{2} + \cos t + \cos 2t + ... + \cos nt = \frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}} \tag{47}$$

Интеграл в равенстве (46) называют **интегралом Дирихле**.

Доказательство. Рассмотрим частную сумму ряда Фурье функции f в фиксированной точке x

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx + b_k \sin kx). \tag{48}$$

Подставив вместо коэффициентов их выражения

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(t)dt,\ \ a_k = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos ktdt, \tag{49}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin ktdt,\ \ k = 1, 2, ..., \tag{50}$$

получим

$$\begin{gathered} S_n(x) = \frac{1}{2\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(t)dt + \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(t)(\cos kt\cos kx + \sin kt\sin kx)dt = \\ = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(t)\left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n}\cos k(t-x)\right)dt = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}(t-x)}{2\sin\frac{t-x}{2}}dt \end{gathered} \tag{51}$$

Сделаем в интеграле замену $t = x + u$, u — новая переменная. Тогда

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x+u)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}du = \\ = \frac{1}{\pi}\int\limits_{0}^{\pi} f(x+u)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}du + \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{0} f(x+u)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}du = \tag{52}$$

(сделаем замену переменных во втором интеграле $u = -y$, затем переобозначим переменную y вновь на u)

$$= \frac{1}{\pi}\int\limits_{0}^{\pi} \big(f(x+u) + f(x-u)\big)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}du = \\ = \frac{1}{\pi}\int\limits_{0}^{\pi} \big(f(x+u) + f(x-u)\big)D_n(u)du. \tag{53}$$

■

9 Вопрос 9. Теорема Римана–Лебега

Теорема (Римана–Лебега). *Пусть функция f интегрируема на отрезке $[a, b]$. Тогда*

$$\lim_{|\lambda| \to +\infty} \int_a^b f(t) \sin \lambda t dt = 0, \lim_{|\lambda| \to +\infty} \int_a^b f(t) \cos \lambda t dt = 0. \tag{54}$$

10 Вопрос 10. Принцип локализации Римана

Теорема (принцип локализации Римана). *Пусть функция $f \in R_{2\pi}$. Тогда при любом $a \in (0, \pi)$ частная сумма ряда Фурье функции f может быть представлена в следующем виде*

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int\limits_0^a \big(f(x+t) + f(x-t)\big) \frac{\sin \frac{2n+1}{2} t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt + \alpha_n(x), \tag{55}$$

где

$$\alpha_n(x) \to 0 \quad \textit{при} \quad n \to \infty. \tag{56}$$

Доказательство. Представим правую часть равенства (46) в виде суммы двух интегралов

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \frac{1}{\pi} \int\limits_0^\pi \big(f(x+t) + f(x-t)\big) \frac{\sin \frac{2n+1}{2} t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = \\ &= \frac{1}{\pi} \int\limits_0^a \big(f(x+t) + f(x-t)\big) \frac{\sin \frac{2n+1}{2} t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt + \\ &+ \frac{1}{\pi} \int\limits_a^\pi \big(f(x+t) + f(x-t)\big) \frac{\sin \frac{2n+1}{2} t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt. \end{aligned} \tag{57}$$

Обозначим

$$\alpha_n(x) = \frac{1}{\pi} \int\limits_a^\pi \big(f(x+t) + f(x-t)\big) \frac{\sin \frac{2n+1}{2} t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt. \tag{58}$$

На отрезке $[a, \pi]$ функция $\sin \frac{t}{2}$ непрерывна и справедлива оценка

$$\left| \sin \frac{t}{2} \right| \geq \sin \frac{a}{2} > 0 \tag{59}$$

Поэтому функция

$$\frac{f(x+t) + f(x-t)}{\sin \frac{t}{2}} \tag{60}$$

интегрируема на отрезке $[a, \pi]$. Тогда по теореме Римана–Лебега $\alpha_n(x) \to 0$ при $n \to \infty$. ■

11 Вопрос 11. Признак Дини поточечной сходимости рядов Фурье и три следствия

11.1 Признак Дини

Теорема (признак Дини). *Пусть функция $f \in R_{2\pi}$. Если при некотором фиксированом x сходится интеграл*

$$\int\limits_0^\pi \frac{|f(x+t)+f(x-t)-2A|}{t}dt, \tag{61}$$

где A — некоторое число, то в этой точке x ряд Фурье функции f сходится и имеет своей суммой число A.

Доказательство. Используя равенство

$$\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} D_n(x)dx = 1, \tag{62}$$

получим

$$A = \frac{1}{\pi}\int\limits_0^\pi 2AD_n(t)dt, \tag{63}$$

откуда

$$S_n(x) - A = \frac{1}{\pi}\int\limits_0^\pi \frac{f(x+t)+f(x-t)-2A}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\frac{2n+1}{2}tdt. \tag{64}$$

Если сходится интеграл

$$\int\limits_0^\pi \frac{|f(x+t)+f(x-t)-2A|}{t}dt, \tag{65}$$

то сходится и интеграл

$$\int\limits_0^\pi \frac{|f(x+t)+f(x-t)-2A|}{2\sin\frac{t}{2}}dt, \tag{66}$$

(так как $\sin\frac{t}{2} \sim \frac{t}{2}$ при $t \to 0$). Тогда, согласно обобщению теоремы Римана–Лебега, имеем

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\int\limits_0^{\pi}\frac{f(x+t)+f(x-t)-2A}{2\sin\frac{t}{2}}\sin\frac{2n+1}{2}tdt=0, \tag{67}$$

т.е.

$$\lim_{n\to\infty}S_n(x)=A. \tag{68}$$

■

11.2 Следствия признака Дини

Следствия:

1. *Пусть функция $f\in R_{2\pi}$ и дифференцируема в точке x. Тогда*

$$\lim_{n\to\infty}S_n(x)=f(x). \tag{69}$$

Доказательство. Согласно признаку Дини нам следует доказать сходимость интеграла

$$\int\limits_0^{\pi}\frac{|f(x+t)+f(x-t)-2f(x)|}{t}dt. \tag{70}$$

Точка $t=0$ является единственной особой точкой для этого интеграла. Имеем

$$\begin{gathered}\lim_{t\to+0}\frac{f(x+t)+f(x-t)-2f(x)}{t}=\\ =\lim_{t\to+0}\left(\frac{f(x+t)-f(x)}{t}-\frac{f(x-t)-f(x)}{-t}\right)=f'(x)-f'(x)=0.\end{gathered} \tag{71}$$

Следовательно, подынтегральная функция в (70) ограничена в правой полуокрестности точки $t=0$. Значит несобственный интеграл (70) сходится. ■

2. *Пусть функция $f\in R_{2\pi}$ и в точке x существуют односторонние левая производная $f'_л$ и правая производная $f'_п$. Тогда*

$$\lim_{n\to\infty}S_n(x)=f(x). \tag{72}$$

Доказательство. В этом случае

$$\begin{gathered}\lim_{t\to+0}\frac{f(x+t)+f(x-t)-2f(x)}{t}=\\ =\lim_{t\to+0}\left(\frac{f(x+t)-f(x)}{t}-\frac{f(x-t)-f(x)}{-t}\right)=f'_{\text{п}}(x)-f'_{\text{л}}(x),\end{gathered} \tag{73}$$

что является конечным числом. Из этого делаем выводы как в пункте 1. ■

3. *Пусть функция $f \in R_{2\pi}$ и в точке x существуют следующие четыре конечных предела*

$$\begin{gathered} f(x+0) = \lim_{t \to x+0} f(t), \\ f(x-0) = \lim_{t \to x-0} f(t), \\ \lim_{t \to +0} \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t}, \\ \lim_{t \to +0} \frac{f(x-t) - f(x-0)}{-t}. \end{gathered} \tag{74}$$

Тогда

$$\lim_{n \to \infty} S_n(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}. \tag{75}$$

Доказательство. Возьмём

$$A = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} \tag{76}$$

и как в предыдущих пунктах придём к выводу о сходимости интеграла (61). ■

12 Вопрос 12. Некоторые особенности рядов Фурье: ряды Фурье чётных и нечётных функций, разложение в ряд Фурье на промежутке $[0, \pi]$, разложение в ряд Фурье на промежутке $[-l, l]$

12.1 Ряды Фурье чётных и нечётных функций

Пусть функция $f \in R_{[-\pi,\pi]}$ является чётной. Тогда

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)dx = \frac{2}{\pi} \int\limits_{0}^{\pi} f(x)dx, \tag{77}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nxdx = \frac{2}{\pi} \int\limits_{0}^{\pi} f(x)\cos nxdx, \tag{78}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nxdx = 0, \ n = 1, 2, ... \tag{79}$$

Таким образом, ряд Фурье четной функции не содержит синусов кратных дуг, т.е.

$$f(x) \ \sim \ \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \tag{80}$$

причем коэффициенты $a_0, a_n, ...$ вычисляются по формулам (77) и (78).

Пусть функция $f \in R_{[-\pi,\pi]}$ является нечётной. Тогда

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)dx = 0, \tag{81}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nxdx = 0, \tag{82}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nxdx = \frac{2}{\pi} \int\limits_{0}^{\pi} f(x)\sin nxdx, \ n = 1, 2, ... \tag{83}$$

Таким образом, ряд Фурье нечетной функции содержит только синусы кратных дуг, т.е.

$$f(x) \ \sim \ \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \tag{84}$$

причем коэффициенты $b_1, b_2, ...$ вычисляются по формуле (83).

12.2 Разложение в ряд Фурье на промежутке $[0, \pi]$

Пусть функция f определена и интегрируема на отрезке $[0, \pi]$.

1. Построим новую функцию

$$F(x) = \begin{cases} f(x), x \in [0, \pi], \\ f(-x), x \in [-\pi, 0) \end{cases} \tag{85}$$

Функция F является чётной, и согласно предыдущему пункту

$$F(x) \ \sim \ \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \tag{86}$$

причём

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int\limits_0^{\pi} F(x) dx = \frac{2}{\pi} \int\limits_0^{\pi} f(x) dx, \tag{87}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int\limits_0^{\pi} F(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int\limits_0^{\pi} f(x) \cos nx dx, \ n = 1, 2, ... \tag{88}$$

Таким образом, на $[0, \pi]$

$$f(x) \ \sim \ \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx. \tag{89}$$

2. Построим функцию на

$$F(x) = \begin{cases} f(x), x \in [0, \pi], \\ -f(-x), x \in [-\pi, 0) \end{cases} \tag{90}$$

Тогда

$$F(x) \ \sim \ \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \tag{91}$$

причём

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int\limits_0^{\pi} F(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int\limits_0^{\pi} f(x) \sin nx dx, \ n = 1, 2, ... \tag{92}$$

Таким образом, на $[0, \pi]$

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx. \tag{93}$$

12.3 Разложение в ряд Фурье на промежутке $[-l, l]$

Пусть функция $f(x)$ определена на отрезке $[-l, l]$. Положим $x = \frac{lt}{\pi}$. Это линейная функция осуществляет взаимно однозначное отображение отрезка $[-\pi, \pi]$ на отрезок $[-l, l]$. Поэтому функция $\varphi(t) = f\left(\frac{lt}{\pi}\right)$ определена на отрезке $[-\pi, \pi]$. Поэтому

$$\varphi(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nt + b_n \sin nt), \tag{94}$$

где

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} \varphi(t)dt = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{lt}{\pi}\right)dt,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} \varphi(t)\cos ntdt = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{lt}{\pi}\right)\cos ntdt, \tag{95}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} \varphi(t)\sin ntdt = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{lt}{\pi}\right)\sin ntdt, \ n = 1, 2, ...$$

Теперь вернемся к прежней переменной, т.е. положим $t = \frac{\pi x}{l}$. Будем иметь

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\frac{n\pi x}{l} + b_n \sin\frac{n\pi x}{l}\right) \tag{96}$$

и

$$a_0 = \frac{1}{l}\int\limits_{-l}^{l} f(x)dx, a_n = \frac{1}{l}\int\limits_{-l}^{l} f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx, b_n = \frac{1}{l}\int\limits_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx, \tag{97}$$
$$n = 1, 2, ...$$

13 Вопрос 13. Средние Фейера и их представление интегралом Фейера

Определение. *Пусть функция $f \in R_{2\pi}$,*

$$f(x) \ \sim \ \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx), \tag{98}$$

и

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k \cos kx + b_k \sin kx), \tag{99}$$

Средними Фейера называют

$$\sigma_n(x) = \frac{S_0(x) + S_1(x) + ... + S_n(x)}{n+1} \tag{100}$$

13.1 Представление средних Фейера интегралом Фейера

Теорема. *Пусть функция $f \in R_{2\pi}$. Тогда верно представление*

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{\pi}\int\limits_0^{\pi}\big(f(x+t) + f(x-t)\big)\Phi_n(t)dt, \tag{101}$$

где функция

$$\Phi_n(t) = \frac{\sum\limits_{k=0}^{n} D_k(t)}{n+1} = \frac{\sin^2\big(\frac{n+1}{2}\big)t}{2(n+1)\sin^2\big(\frac{t}{2}\big)} \tag{102}$$

называется ядром Фейера (при $t = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ равенство (102) понимается в предельном смысле).

Доказательство. В силу теоремы Дирихле и определения средних Фейера нам достаточно доказать равенство (102). Согласно формуле (45) имеем

$$\Phi_n(t) = \frac{\sum\limits_{k=0}^{n} D_k(t)}{n+1} = \frac{\sum\limits_{k=0}^{n} \sin\big(k+\frac{1}{2}\big)t}{2(n+1)\sin\frac{t}{2}}. \tag{103}$$

Тогда

$$\left(2\sin\frac{t}{2}\right)^2(n+1)\Phi_n(t)=\sum_{k=0}^{n}2\sin\frac{t}{2}\sin\left(k+\frac{1}{2}\right)t=$$
$$=\sum_{k=0}^{n}\bigl(\cos kt-\cos(k+1)t\bigr)=1-\cos(n+1)t=2\sin^2\left(\frac{n+1}{2}\right)t \tag{104}$$

и, следовательно, верно равенство (102). ■

14 Вопрос 14. Теорема о суммируемости ряда Фурье методом средних арифметических в точках разрыва

Теорема (о суммируемости ряда Фурье методом средних арифметических в точках разрыва).

Пусть функция $f \in R_{2\pi}$ и в точке x существует предел

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(x+t)+f(x-t)}{2} = S. \tag{105}$$

Тогда в точке x

$$\lim_{n\to\infty} \sigma_n(x) = S. \tag{106}$$

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда найдётся $\delta > 0$ такое, что при всех $t \in (0, \delta)$ выполняется неравенство

$$\left| \frac{f(x+t)+f(x-t)}{2} - S \right| < \varepsilon. \tag{107}$$

Тогда, используя равенства (100), (101) и $\frac{2}{\pi}\int\limits_0^\pi \Phi_n(t)dt = 1$, получим оценку

$$|\sigma_n(x) - S| \le \frac{1}{\pi}\int_0^\pi |f(x+t)+f(x-t)-2S|\Phi_n(t)dt =$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_0^\delta |f(x+t)+f(x-t)-2S|\Phi_n(t)dt + \frac{1}{\pi}\int_\delta^\pi |f(x+t)+f(x-t)-2S|\Phi_n(t)dt \le \tag{108}$$

$$\le \frac{1}{\pi} 2\varepsilon \int_0^\pi \Phi_n(t)dt + \frac{1}{\pi 2(n+1)\sin^2\frac{\delta}{2}} \int_0^\pi |f(x+t)+f(x-t)-2S|dt =$$

$$= \varepsilon + \frac{1}{\pi 2(n+1)\sin^2\frac{\delta}{2}} \int_0^\pi |f(x+t)+f(x-t)-2S|dt.$$

Поскольку интеграл

$$\int_0^\pi |f(x+t)+f(x-t)-2S|dt \tag{109}$$

представляет собой конкретное конечное число, то найдётся номер n_ε такой, что при всех $n > n_\varepsilon$ выполняется неравенство

$$\frac{1}{\pi 2(n+1)\sin^2\frac{\delta}{2}}\int_0^{\pi}|f(x+t)+f(x-t)-2S|dt<\varepsilon. \tag{110}$$

Тогда окончательно имеем

$$|\sigma_n(x)-S|<2\varepsilon \tag{111}$$

при всех $n>n_{\varepsilon}$. ■

15 Вопрос 15. Теорема Фейера

Теорема (Фейера).

Если функция $f \in C_{2\pi}$, то последовательность средних Фейера (σ_n) равномерно сходится к функции f.

Доказательство. Если функция f 2π-периодическая и непрерывная, то она равномерно непрерывная и ограниченная. Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда найдётся $\delta > 0$ такое, что при всех $t \in (0, \delta)$ и при всех $x \in \mathbb{R}$ выполняется неравенство

$$|f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)| < \varepsilon. \tag{112}$$

Пусть число $M > 0$ такое, что при всех $x \in \mathbb{R}$ $|f(x)| \leq M$. Тогда

$$|\sigma_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{\pi} \int\limits_0^\pi |f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)| \Phi_n(t) dt =$$

$$= \frac{1}{\pi} \int\limits_0^\delta |f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)| \Phi_n(t) dt + \frac{1}{\pi} \int\limits_\delta^\pi |f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)| \Phi_n(t) dt \leq \tag{113}$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{\pi} \int\limits_0^\pi \Phi_n(t) dt + \frac{4M}{\pi} \int\limits_\delta^\pi \Phi_n(t) dt \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{4M(\pi - \delta)}{\pi 2(n+1)\sin^2 \frac{\delta}{2}} <$$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2M}{(n+1)\sin^2 \frac{\delta}{2}}.$$

Найдётся номер n_ε такой, что при всех $n > n_\varepsilon$ выполняется неравенство

$$\frac{2M}{(n+1)\sin^2 \frac{\delta}{2}} < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{114}$$

Поэтому при всех $n > n_\varepsilon$ и при всех $x \in \mathbb{R}$ выполняется неравенство

$$|\sigma_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \tag{115}$$

т.е. $\sigma_n \rightrightarrows f$. ■

16 Вопрос 16. Теорема Вейерштрасса о равномерном приближении непрерывной 2π-периодической функции тригонометрическими многочленами

Теорема (вторая теорема Вейерштрасса). *Если функция f 2π-периодическая и непрерывная, то существует последовательность тригонометрических многочленов (T_n), которая сходится к функции f равномерно на всей числовой прямой.*

Доказательство. В качестве последовательности тригонометрических многочленов (T_n) можно взять последовательность средних Фейера (σ_n), которая согласно теореме Фейера равномерно сходятся к функции f. ■

17 Вопрос 17. Теорема Вейерштрасса о равномерном приближении непрерывной на отрезке функции алгебраическими многочленами

Теорема (первая теорема Вейерштрасса). *Если функция f определена и непрерывна на отрезке $[a, b]$, то для любого $\varepsilon > 0$ найдется алгебраический многочлен P_ε такой, что при всех $x \in [a, b]$ выполняется неравенство $|f(x) - P_\varepsilon(x)| < \varepsilon$.*

Доказательство. Построим функцию

$$\varphi(t) = f\left(a + \frac{b-a}{\pi}t\right) \text{ при всех } t \in [0, \pi]. \tag{116}$$

Продолжим её чётным образом на промежуток $[-\pi, 0)$, т. е.

$$\varphi(t) = \varphi(-t) \text{ при всех } t \in [-\pi, 0). \tag{117}$$

Далее, продолжим эту функцию на всю числовую прямую периодически с периодом 2π, т. е.

$$\varphi(t + 2\pi n) = \varphi(t) \text{ при всех } t \in \mathbb{R} \text{ и всех } n \in \mathbb{Z}. \tag{118}$$

Очевидно, что 2π-периодическая функция $\varphi(t)$ непрерывна на всей числовой прямой. Мы можем воспользоваться второй теоремой Вейерштрасса.

Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда найдётся тригонометрический многочлен T_ε такой, что при всех $t \in \mathbb{R}$ выполняется неравенство

$$|\varphi(t) - T_\varepsilon(t)| < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{119}$$

Тригонометрический многочлен разлагается в степенной ряд

$$T_\varepsilon(t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k t^k \tag{120}$$

с бесконечным радиусом сходимости. На отрезке $[0, \pi]$ (как и на любом другом отрезке) ряд сходится равномерно. Поэтому найдётся такое $n \in \mathbb{N}$, что при всех $t \in [0, \pi]$ выполняется неравенство

$$\left| T_\varepsilon(t) - \sum_{k=1}^{n} a_k t^k \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{121}$$

Обозначим

$$P(t) = \sum_{k=1}^{n} a_k t^k. \tag{122}$$

Это есть алгебраический многочлен.

Опираясь на неравенства (119) и (121), получим оценку

$$\begin{aligned} |\varphi(t) - P(t)| = \big|\big(\varphi(t) - T_\varepsilon(t)\big) + \big(T_\varepsilon(t) - P(t)\big)\big| \leq \\ \leq |\varphi(t) - T_\varepsilon(t)| + |T_\varepsilon(t) - P(t)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned} \tag{123}$$

справедливую при всех $t \in [0, \pi]$. Положим теперь

$$P_\varepsilon(t) = P\left(\frac{x-a}{b-a}\pi\right),\ x \in [a, b]. \tag{124}$$

Функция $P_\varepsilon(x)$ является алгебраическим многочленом. Поскольку при $x \in [a, b]$

$$f(x) = \varphi\left(\frac{x-a}{b-a}\pi\right), \tag{125}$$

то окончательно имеем неравенство

$$|f(x) - P_\varepsilon(x)| < \varepsilon \tag{126}$$

при всех $x \in [a, b]$. ■

18 Вопрос 18. Среднее квадратичное отклонение, теорема о наилучшем приближении и неравенство Бесселя

Определение. *Пусть функции f и f_n, $n \in \mathbb{N}$, интегрируемы на отрезке $[a, b]$. Говорят, что последовательность (f_n) сходится в среднем к функции f на отрезке $[a, b]$, если*

$$\lim_{n\to\infty} \int\limits_a^b \big(f_n(x) - f(x)\big)^2 dx = 0. \tag{127}$$

18.1 Теорема о наилучшем приближении

Теорема (о наилучшем приближении). *Пусть функция f интегрируема на отрезке $[-\pi, \pi]$. Тогда среди всех тригонометрических многочленов порядка не выше n наименьшее среднее квадратичное отклонение от функции f имеет n-ая частная сумма ее ряда Фурье*

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos kx + b_k \sin kx). \tag{128}$$

При этом

$$\frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} \big(f(x) - S_n(x)\big)^2 dx = \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx - \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k^2 + b_k^2)\right]. \tag{129}$$

Доказательство. Рассмотрим произвольный тригонометрический многочлен порядка не выше n.

$$T_n(x) = \frac{p_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} (p_k \cos kx + q_k \sin kx) \tag{130}$$

и вычислим среднее квадратичное отклонение $T_n(x)$ от $f(x)$:

$$\begin{aligned} r_n(x) = \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} \big(f(x) - T_n(x)\big)^2 dx = \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx - \\ -2\frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x) T_n(x) dx + \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} T_n^2(x) dx. \end{aligned} \tag{131}$$

Имеем

$$\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)T_n(x)dx = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)\left[\frac{p_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(p_k\cos kx + q_k\sin kx)\right]dx = \\ = \frac{a_0p_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_kp_k + b_kq_k) \tag{132}$$

и

$$\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} T_n^2(x)dx = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}\left[\frac{p_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(p_k\cos kx + q_k\sin kx)\right]^2 dx = \\ = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}\frac{p_0^2}{4}dx + \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}\sum_{k=1}^{n}(p_k^2\cos^2 kx + q_k^2\sin^2 kx)dx \tag{133}$$

(мы воспользовались свойством ортогональности тригонометрической системы), откуда

$$\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} T_n^2(x)dx = \frac{p_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n}(p_k^2 + q_k^2). \tag{134}$$

Следовательно,

$$r_n(x) = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f^2(x)dx - a_0p_0 - 2\sum_{k=1}^{n}(a_kp_k + b_kq_k) + \frac{p_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n}(p_k^2 + q_k^2) = \\ = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f^2(x)dx - \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k^2 + b_k^2)\right] + \\ + \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k^2 + b_k^2) - a_0p_0 - 2\sum_{k=1}^{n}(a_kp_k + b_kq_k) + \frac{p_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n}(p_k^2 + q_k^2)\right] \tag{135}$$

$$= \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f^2(x)dx - \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k^2 + b_k^2)\right] + \\ + \left[\frac{(a_0 - p_0)^2}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k - p_k)^2 + \sum_{k=1}^{n}(b_k - q_k)^2\right].$$

Осталось заметить, что величина $r_n(x)$ минимальная, если выражение

$$\left[\frac{(a_0-p_0)^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k-p_k)^2+\sum_{k=1}^{n}(b_k-q_k)^2\right]=0. \tag{136}$$

Последнее происходит при $p_0=a_0, p_k=a_k, q_k=b_k, k=1,\ldots,n$, т.е. в случае, если тригонометрический многочлен $T_n(x)=S_n(x)$.

При этом

$$\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}\big(f(x)-S_n(x)\big)^2dx=\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx-\left[\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2)\right]. \tag{137}$$

■

18.2 Неравенство Бесселя

Следствие (неравенство Бесселя). *Если функция f интегрируема на отрезке $[-\pi,\pi]$, то*

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k^2+b_k^2)\le\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx. \tag{138}$$

Доказательство. Поскольку левая часть равенства (129) неотрицательна, то

$$\frac{a_0^2}{2}+\int\limits_{k=1}^{\infty}(a_k^2+b_k^2)\le\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx \tag{139}$$

при любом $n\in\mathbb{N}$. Осталось перейти к пределу при $n\to\infty$. ■

19 Вопрос 19. Равенство Парсеваля

Теорема. *Для любой функции f интегрируемой на отрезке $[-\pi, \pi]$ справедливо равенство*

$$\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f^2(x)dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k^2 + b_k^2). \tag{140}$$

Доказательство. Обозначим

$$\rho_n = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f^2(x)dx - \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k^2 + b_k^2)\right]. \tag{141}$$

Согласно равенству (129)

$$\rho_n = \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} \big(f(x) - S_n(x)\big)^2 dx. \tag{142}$$

Теорема будет доказана, если мы установим, что

$$\lim_{n\to\infty} \rho_n = 0. \tag{143}$$

Прежде всего отметим, что последовательность (ρ_n) является невозрастающей.

Пусть $\varepsilon > 0$. Можно найти непрерывную на отрезке $[-\pi, \pi]$ функцию $g(x)$, удовлетворяющую условию $g(-\pi) = g(\pi)$, что

$$\int\limits_{-\pi}^{\pi} \big(f(x) - g(x)\big)^2 dx < \frac{\varepsilon}{4}. \tag{144}$$

Согласно второй теореме Вейерштрасса существует тригонометрический многочлен (порядка m)

$$T_m(x) = \frac{p_0}{2} + \sum_{k=1}^{m}(p_k \cos kx + q_k \sin kx) \tag{145}$$

такой, что $|g(x) - T_m(x)| < \sqrt{\frac{\varepsilon}{8}}$ при всех $x \in [-\pi, \pi]$. Тогда

$$\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} \big(g(x) - T_m(x)\big)^2 dx < \frac{\varepsilon}{4}, \tag{146}$$

и

$$\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}\big(f(x)-T_m(x)\big)^2dx=\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}\Big[\big(f(x)-g(x)\big)+\big(g(x)-T_m(x)\big)\Big]^2dx\le$$

$$\le 2\frac{1}{\pi}\left[\int\limits_{-\pi}^{\pi}\big(f(x)-g(x)\big)^2dx+\int\limits_{-\pi}^{\pi}\big(g(x)-T_m(x)\big)^2dx\right]< \tag{147}$$

$$<2\Big(\frac{\varepsilon}{4}+\frac{\varepsilon}{4}\Big)=\varepsilon$$

(мы воспользовались неравенством $(a+b)^2\le 2(a^2+b^2)$).

Далее, в силу теоремы о наилучшем приближении имеем

$$\rho_m=\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}\big(f(x)-S_m(x)\big)^2dx\le\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}\big(f(x)-T_m(x)\big)^2dx. \tag{148}$$

Следовательно, $\rho_m<\varepsilon$ и, поскольку последовательность (ρ_n) является невозрастающей, $\rho_n<\varepsilon$ при всех $n\ge m$, т. е. $\lim\limits_{n\to\infty}\rho_n=0$. ■

Определение. *Равенство*

$$\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k^2+b_k^2), \tag{149}$$

справедливое для любой функции f, интегрируемой на отрезке $[-\pi,\pi]$, называют равенством Парсеваля, или условием замкнутости тригонометрической системы.

20 Вопрос 20. Полнота тригонометрической системы.

Теорема (о полноте тригонометрической системы). *Тригонометрическую систему*

$$\frac{1}{2}, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, ..., \cos nx, \sin nx, ... \tag{150}$$

нельзя дополнить никакой непрерывной и отличной от тождественного нуля функцией $\varphi(x)$, которая была бы ортогональна всем функциям системы.